

Q.C.M (2,5pts)

Indiquer pour chaque numéro de question la ou les réponse(s) exacte(s)

N°	Le libellé de la question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	notes (0,5pt)
1	L'estérification d'un dérivé d'acide carboxylique est une réaction	totale	rapide	réversible	(0,5pt)
2	Une particule de masse m et de charge q positive se déplace à une vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$ perpendiculaire à $\vec{v}$ et décrit alors un cercle de rayon r . Si on double la valeur de la charge q de la particule alors la valeur du rayon r est	divisée par 4	divisée par 2	multiplié par 2	(0,5pt)
3	La déshydratation intramoléculaire de l'alcool $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$ donne en plus de l'eau	$\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3 - \text{CH}_3$	$\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3) = \text{CH}_2$	2-méthylpropène	(0,5pt)
4	Un circuit RLC de réactance $X = L\omega - \frac{1}{C\omega}$ est capacitif si	$X > 0$	$X < 0$	$X = 0$	(0,5pt)
5	Un satellite en orbite géostationnaire possède :	une altitude variable	une période de révolution égale à celle de la Terre	une orbite passant par l'axe polaire Nord-Sud.	(0,5pt)

Exercice1 (2,75pts)

1.1. Donner les formules semi-développées des composés suivants :

① Méthanol ; ②butanal ; ③ acide propanoïque

(0,75pt)

1.2. On fait réagir le composé ① avec le composé ③ pour obtenir un composé organique E. Déterminer la formule semi-développée et le nom du composé E.

(0,5pt)

2. L'hydrolyse d'un ester C de même formule brute que E a fourni un acide carboxylique A et un alcool B.

2.1. L'analyse élémentaire a permis la détermination de la formule brute de B : $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$.

1/4

L'oxydation ménagée de B par une solution de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$) en milieu acide donne un composé B'. Ce composé B' réagit avec la DNPH et la liqueur de Fehling.

Donner les formules semi-développées de B et de B' puis leurs noms.

(1pt)

2.2. Déterminer la formule semi-développée et le nom de A ainsi que ceux de C.

(0,5pt)

Exercice2 (3,25pts)

On dispose de cinq béchers qui contiennent des solutions A, B, C, D et E de même concentration $C=10^{-3}\text{mol/L}$:

A : une solution de chlorure de sodium NaCl ; B : une solution de d'hydroxyde de sodium NaOH ; C : une solution d'acide nitrique HNO_3 ; D : une solution d'acide benzoïque $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ et E : une solution de méthylamine $\text{CH}_3\text{-NH}_2$.

1. Pour identifier le contenu de chacun des béchers, on mesure le pH de chaque solution après avoir numéroté les béchers. Reproduire et compléter le tableau suivant :

(1,25pt)

N° du bécher	1	2	3	4	5
pH	3	10,81	11	7	3,64
Solution					

2. Calculer les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans la solution D.

En déduire le pK_a du couple acide-base correspondant.

(1pt)

3. On mélange 10mL de la solution C avec 10mL de la solution A. Calculer le pH du mélange obtenu.

(0,5pt)

4. On veut préparer une solution tampon à partir des solutions B et D.

Quel volume de la solution B faut-il à ajouter à 10cm³ de la solution D ?

Quel sera le pH de cette solution ?

(0,5pt)

Exercice3 (3,75pts)

L'action de la pesanteur est négligeable devant celles des autres actions.

Une source radioactive ponctuelle émet, suivant un axe Ox, un faisceau de particules de charge $q=2e$ chacune. Ces particules peuvent passer dans la zone ①

entre les plaques horizontales d'un condensateur plan. En l'absence de tout champ, les particules frappent en O un écran situé à la distance a de la sortie du condensateur (voir figure).

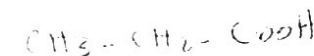
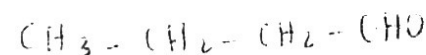
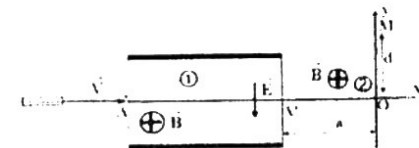
On soumet alors le faisceau dans la zone ①

à un champ électrique uniforme et vertical $\vec{E}$, créé par le condensateur, et à un champ magnétique $\vec{B}$, uniforme, horizontal, perpendiculaire à l'axe Ox et dirigé d'avant en arrière.

1. Les particules entrent en A dans le condensateur avec une vitesse $\vec{V}$ parallèle à Ox. Donner l'expression de V pour que les particules ne soient pas déviées.

Que se passe-t-il si q change de signe ?

(0,75pt)



2/4

2. Le faisceau horizontal et monocinétique sortant en A' du condensateur, est ensuite soumis dans la zone ② à la seule action d'un champ magnétique de mêmes caractéristiques que B et vient frapper l'écran au point M tel que OM=d.

2.1. Montrer que les particules de même rapport $\frac{q}{m}$ décrivent des trajectoires circulaires uniformes de même rayon r. Exprimer r en fonction de E, B, m et q. Quel effet a le signe de q sur la déviation ? (1,25pt)

2.2. Montrer que $r = \frac{d^2 + a^2}{2d}$ et calculer sa valeur. En déduire la valeur du rapport $\frac{q}{m}$ (1,25pt)

2.3. Identifier les particules émises. (0,5pt)

On donne : $B=3,2 \cdot 10^{-2} \text{ T}$; $E=6,38 \cdot 10^4 \text{ Vm}^{-1}$; $a=50 \text{ cm}$; $d=10 \text{ cm}$; la charge élémentaire $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; la masse de l'électron $m_e=9,1 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$ et les masses du proton et du neutron sont chacune à peu près égale à $1835 m_e$.

Exercice 4 (4pts)

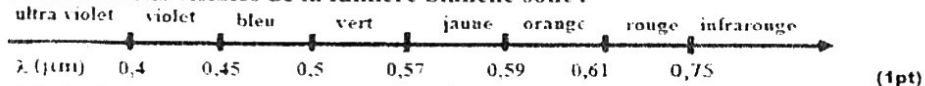
Afin de déterminer les longueurs d'onde λ de certaines radiations monochromatiques émises par une source de lumière blanche, on réalise l'expérience des fentes d'Young en interposant à chaque fois un filtre entre le plan des deux fentes d'Young F₁ et F₂ et la fente source F. Les fentes F₁ et F₂ sont distantes de $a = 1 \text{ mm}$ et les franges d'interférence sont observées sur un écran (E) placé à la distance $D = 1 \text{ m}$ du plan des fentes F₁ et F₂.

Pour chaque filtre on mesure l'interfrange i. Les résultats sont rassemblés dans le tableau :

N° du filtre	1	2	3	4
i(10 ⁻⁴ m)	4,7	5,2	6	6,5
$\lambda(10^{-6}\text{m})$				
Couleur du filtre				

1. Définir l'interfrange i et donner son expression. (0,5pt)

2. Reproduire et compléter le tableau sachant que les domaines de longueurs d'onde des radiations visibles de la lumière blanche sont :



3. Calculer l'abscisse du milieu de la 2^{ème} frange brillante du système de franges donné par la radiation correspondante au filtre n°2 sachant que la frange centrale brillante coïncide avec le point O. (0,75pt)

4. Le filtre est supprimé et la source F émet toujours une lumière blanche. (0,5pt)

4.1. Décrire ce qu'on observe sur l'écran E. (0,5pt)

4.2. On place la fente d'un spectroscopie en un point M d'abscisse $x=3 \text{ mm}$. Préciser le nombre des franges brillantes observées en ce point et leurs longueurs d'ondes. (1,25pt) 3/4

Exercice 5 (3,75pts)

On donne : la célérité de la lumière $C=3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

1. Définir l'effet photoélectrique. (0,75pt)

2. Le dispositif de la figure 1 représente une cellule photoélectrique constituée d'une cathode métallique (C) éclairée par une source lumineuse, d'une anode (A) et d'un générateur G de tension variable. Un filtre placé devant cette source ne laisse passer qu'une radiation monochromatique de longueur d'onde λ (voir figure 1).

Quand on ferme l'interrupteur (K) le microampèremètre (μA) indique un courant d'intensité I et le voltmètre (V) une tension $U_{AC} = (V_A - V_C)$

2.1. Soit U_0 la valeur de U_{AC} qui annule le courant ; elle est appelée potentiel d'arrêt. Pour différentes longueurs d'onde, on mesure à chaque fois U_0 .

Montrer que : $U_0 = -\frac{hC}{e} \left(\frac{1}{\lambda} \right) + \frac{hC}{e\lambda_0}$ où h représente la

constante de Planck et λ_0 la longueur d'onde seuil caractéristique du métal. (0,75pt)

2.2. On trace la courbe $U_0 = f\left(\frac{1}{\lambda}\right)$ donnée par la figure 2.

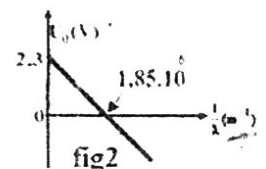
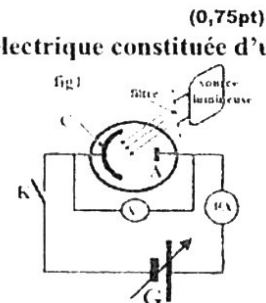
Déduire la valeur de h et celle de λ_0 . (1,5pt)

3. Le filtre utilisé correspond à une radiation monochromatique de longueur d'onde $\lambda_i=0,6 \mu\text{m}$.

La puissance lumineuse reçue par le métal est alors $P = 1,04 \cdot 10^{-3} \text{ W}$.

En agissant sur le générateur (G), on constate qu'à partir d'une certaine tension U_{AC} , le microampèremètre indique une intensité I_s qui reste inchangée. Comment appelle-t-on I_s ? Calculer sa valeur sachant que le rendement quantique est : $\rho = 10^{-2}$.

On rappelle que : $\rho = \frac{\text{nombre } n \text{ d'électrons émis par la cathode en une seconde}}{\text{nombre } N \text{ de photons reçus par la cathode en une seconde}}$ (0,75pt)



Q.C.M

N° de la question	1	2	3	4	5
Réponse	A+B	B	B+C	B	B
Notes	(0,25pt) (0,25pt)	(0,5pt)	(0,25pt) (0,25pt)	(0,5pt)	(0,5pt)

Corrigé de l'exercice 1

1.1. Les formules semi-développées :

① Méthanol CH_3OH : (0,25pt)② Butanal $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ (0,25pt)③ Acide propanoïque $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ (0,25pt)

1.2. La fsd du composé E et son nom

 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ (0,25pt)

propanoate de méthyle (0,25pt)

2.1. Comme B' réagit avec la DNPH et réagit avec

la liqueur, B' est un aldéhyde et que B est un

alcool primaire.

D'où les fsd et les noms :

B : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$: propan-1-ol (0,5pt)B' : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$: propanal (0,5pt)

2.2. La formule semi-développée et le nom de A

ainsi que ceux de E'

A : HCOOH : acide méthanoïque (0,25pt)E' : $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$: méthanoate de

propyle (0,25pt)

Corrigé de l'exercice 2

1. Compléter le tableau suivant : (1,25pt)

N° du bécher	1	2	3	4	5
pH	3	10,8 1	11	7	3,6 4
Solution	C	E	B	A	D

Calcul des concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans la solution D.

Les espèces chimiques :

 H_3O^+ ; OH^- ; $\text{C}_2\text{H}_3\text{COOH}$; H_2O ; $\text{C}_2\text{H}_3\text{COO}^-$; $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-1,85} = 2,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$; $[\text{OH}^-] = 10^{-14 - \text{pH}} = 10^{-12,15} = 4,47 \cdot 10^{-13} \text{ mol/L}$;d'après l'électroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{C}_2\text{H}_3\text{COO}^-]$

d'après la conservation de la matière :

 $[\text{C}_2\text{H}_3\text{COOH}] = C - [\text{C}_2\text{H}_3\text{COO}^-] = 7,76 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$
(0,75pt)

Deduisons le pKa

$$\text{pKa} = \text{pH} - \log \frac{[\text{C}_2\text{H}_3\text{COO}^-]}{[\text{C}_2\text{H}_3\text{COOH}]}$$

$$= 3,68 - \log \frac{2,24 \cdot 10^{-2}}{7,76 \cdot 10^{-4}} = 4,19 = 4,2$$

(0,25pt)

3. Calcul le pH du mélange obtenu. (0,5pt)

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{n_{\text{H}_3\text{O}^+}}{V_A + V_C} = \frac{CV_C}{V_A + V_C}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{10^{-3} \times 10}{20} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

d'où $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = 3,3$ 4. Le volume V_B de la solution B à ajouter à 10cm³ de la solution D pour obtenir une solution tampon

Duf

$$n_A = 2n_B \Leftrightarrow CV_D = 2CV_B$$

$$\Rightarrow V_B = \frac{CV_D}{2C} = \frac{V_D}{2} = 5 \text{ cm}^3$$

(0,25pt)

Le pI de cette solution est égal au pKa soit

pH=4,2 ? (0,25pt)

Corrigé de l'exercice 3

1. Pour que les particules ne soient pas déviées il

faut que

$$\vec{F}_e = -\vec{F}_m \Leftrightarrow F_e = F_m \Leftrightarrow qE = qVB$$

$$\Rightarrow V = \frac{E}{B}$$

(0,5pt)

Globalement rien ne se passe car chacune des deux forces change de sens. (0,25pt)

2.1.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{F} = m\vec{a}$$

par projection suivant n

$$F = ma_n \Leftrightarrow qVB = m \frac{v^2}{r}$$

$$\Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{v}{Br}$$

comme $v = r\omega$ et $m = m_e$ alors $\frac{q}{m} = \omega$ et $r = r_c$ (0,5pt)

$$\text{Expression de } r \Rightarrow r = \frac{mV}{qB} = \frac{mE}{qB^2} \text{ car } V = \frac{E}{B} \text{ (0,5pt)}$$

Si le signe de q change alors le sens de la déviation change (0,25pt)

$$r = \frac{d^2 + a^2}{2d}$$

2.2. Démonstration de la relation

En appliquant Pythagore dans le triangle O'MM'

$$O'M^2 = OM'^2 + M'M^2$$

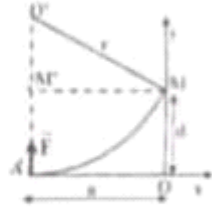
$$r^2 = (r-d)^2 + a^2 = r^2 - 2rd + d^2 + a^2$$

$$\Leftrightarrow 2rd = d^2 + a^2 \Rightarrow r = \frac{d^2 + a^2}{2d}$$

Calcul de r

$$r = \frac{d^2 + a^2}{2d} = \frac{0,1^2 + 0,5^2}{2 \times 0,1} = 1,3 \text{ m}$$

(1pt)

Deduction de la valeur du rapport $\frac{q}{m}$

$$r = \frac{mE}{qB^2} \Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{E}{rB^2} = 0,48 \cdot 10^8 \text{ C/kg}$$

(0,25pt)

2.3. Identification des particules émises.

$$\frac{q}{m} = 0,48 \cdot 10^8 \Leftrightarrow m = \frac{q}{0,48 \cdot 10^8}$$

$$\Leftrightarrow Am_p = \frac{q}{0,48 \cdot 10^8}$$

$$\Rightarrow A = \frac{q}{0,48 \cdot 10^8 m_p} = \frac{2 \times e}{0,48 \cdot 10^8 \cdot 1836 m_e} = 4$$

(0,5pt) l'es

particules sont des noyaux d'hélium ${}^4_2\text{He}$

Corrigé de l'exercice 4

1. L'interfrange est la distance entre les milieux de deux franges consécutives de même nature. (0,25pt)

Son expression : $i = \frac{\lambda D}{a}$ (0,25pt)

2. Reproduction du tableau : (1pt)

N° du filtre	1	2	3	4
$i(10^{-4}m)$	4,7	5,2	6	6,5
$\lambda(10^{-9}m)$	0,47	0,5	0,6	0,65
Couleur du filtre	bleu	vert	orange	rouge

3. Calcul de l'abscisse du milieu de 2^{ème} frange brillante du système de franges donné par la radiation correspondante au filtre n°2

$$x = \frac{k\lambda D}{a} = \frac{2 \times 0,52 \cdot 10^{-6}}{10^{-3}} = 1,04 \cdot 10^{-3} m \quad (0,75pt)$$

4.1. On observe une frange centrale très brillante blanche entourée de franges irisées plus loin la couleur l'écran paraît blanchâtre on l'appelle blanc d'ordre supérieur ou blanc sale. (0,5pt)

4.2. Le nombre des franges brillantes observées en ce point et leurs longueurs d'ondes

$$x = \frac{k\lambda D}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{xa}{kD} = \frac{3 \cdot 10^{-3} \times 1 \cdot 10^{-3}}{k}$$

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^{-6}}{k} \quad (0,25pt)$$

$$\text{or } 0,4 \cdot 10^{-6} \leq \lambda \leq 0,75 \cdot 10^{-6}$$

$$0,4 \cdot 10^{-6} \leq \frac{3 \cdot 10^{-6}}{k} \leq 0,75 \cdot 10^{-6}$$

$$0,4 \leq \frac{3}{k} \leq 0,7 \Leftrightarrow \frac{1}{0,4} \geq \frac{k}{3} \geq \frac{1}{0,7}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{0,4} \geq k \geq \frac{3}{0,7} \Leftrightarrow 7,5 \geq k \geq 4$$

$$k \in \{4, 5, 6, 7\}$$

$$\text{d'où } \lambda_1 = \frac{3 \cdot 10^{-6}}{7} = 0,43 \mu m \quad (0,25pt); \lambda_2 = \frac{3 \cdot 10^{-6}}{6} = 0,5 \mu m \quad (0,25pt);$$

$$\lambda_3 = \frac{3 \cdot 10^{-6}}{5} = 0,6 \mu m \quad (0,25pt); \lambda_4 = \frac{3 \cdot 10^{-6}}{4} = 0,75 \mu m \quad (0,25pt)$$

Corrigé de l'exercice 5

1. Définition de l'effet photoélectrique.

L'effet photoélectrique est l'émission d'électrons par des métaux convenablement éclairés (0,75pt)

2. L'expression du potentiel d'arrêt U_0

En appliquant le TEC, on trouve

$$\Delta E_c = \sum W_F$$

$$E_{cA} - E_{cC} = W_F^{AC} = eU_{AC}$$

$$\text{si } E_{cA} = 0 \text{ alors } U_{AC} = U_0$$

$$\text{d'où } U_0 = -\frac{E_{cC}}{e}$$

$$\text{or } E_{cC} = W - W_0$$

$$\Leftrightarrow U_0 = -\frac{W - W_0}{e} = -\frac{h\nu - h\nu_0}{e} = -\frac{hC}{e\lambda} \left(\frac{1}{\lambda}\right) + \frac{hC}{e\lambda_0} \quad (0,75pt)$$

2.2. L'équation de la droite représentée par la courbe

$$U_0 = a\left(\frac{1}{\lambda}\right) + b$$

$$\text{avec } a = \frac{0 - 2,3}{1,85 \cdot 10^{-6} - 0} = -1,243 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{et } b = 2,3$$

$$\text{d'où } U_0 = -1,243 \cdot 10^{-6} \left(\frac{1}{\lambda}\right) + 2,3 \quad (0,5pt)$$

Par identification on trouve :

$$-\frac{hC}{e\lambda} = -1,243 \cdot 10^{-6}$$

$$\Rightarrow h = \frac{1,243 \cdot 10^{-6} e}{C} = \frac{1,243 \cdot 10^{-6} \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{3 \cdot 10^8}$$

$$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \quad (0,5pt)$$

Et

$$b = \frac{hC}{e\lambda_0}$$

$$\Rightarrow \lambda_0 = \frac{hC}{eb} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 2,3} = 0,54 \cdot 10^{-6} m \quad (0,5pt)$$

3. 1. s'appelle l'intensité de saturation (0,25pt)

Calcul de I_s

$$\rho = \frac{n}{N} \text{ avec } n = \frac{I_s \times t}{e} \text{ et } N = \frac{P \times t \times \lambda}{h \times C}$$

$$\text{d'où } \rho = \frac{I_s \times h \times C}{e \times P \times \lambda} \Rightarrow I_s = \frac{\rho \times e \times P \times \lambda}{h \times C}$$

$$A.N : I_s = \frac{10^{-2} \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 1,04 \cdot 10^{-3} \times 0,6 \cdot 10^{-6}}{6,63 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}$$

$$I_s \approx 5 \cdot 10^{-6} A \quad (0,5pt)$$